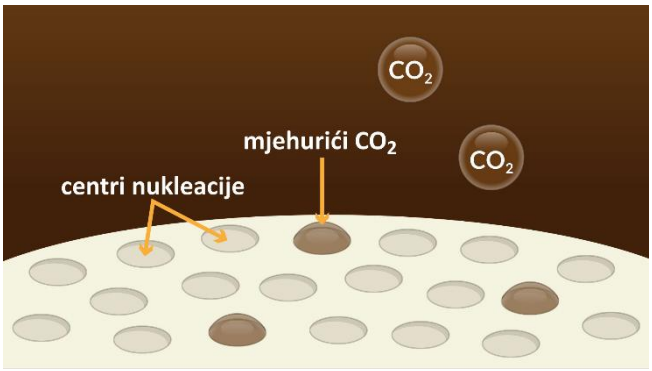
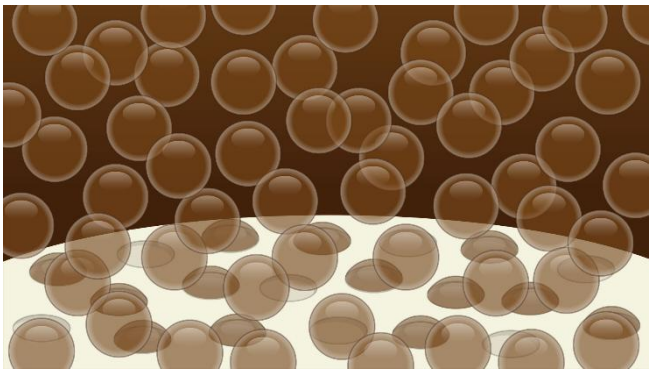
Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

UVOD

Vjerojatno ti je poznato što se dogodi kad ubacimo mentol-bombon u gazirano piće (npr. neku od "Xyz-cola")?
Ova reakcija jedna je od popularnih demonstracija na satovima fizike i kemije. Nakon ubacivanja bombona u bocu pića u nagloj reakciji poput gejzira izlijeće velika količina pjene.
Što se zapravo ovdje događa?
Tijekom proizvodnje gaziranoga pića CO_2 se otapa u njemu pod visokim tlakom. Pri (opreznome) otvaranju boce mali se dio CO_2 odmah oslobodi, no najveći dio ostane otopljen u piću i oslobađa se vrlo sporo u obliku vidljivih pojedinačnih mjehurića. Brzina oslobađanja CO_2 iz otopine može se umjetno povećati da bi se ubrzalo dovođenje sustava u ravnotežu.
Jedan je od načina kako se oslobađanje CO2 može ubrzati, da se otopinu stavi u kontakt s (krutim) površinama na kojima se mogu nalaziti mjesta na kojima lakše dolazi do nastajanja mjehurića. Ta se mjesta nazivaju centri nukleacije. Ogrebotine na staklu mogu fukcionirati kao centri nukleacije i zato uvijek vidimo stvaranje mjehurića na stranama boce ili čaše. Slično je i s površinama drugih tvari poput već spomenutih mentol-bombona
Osim bijelih **mentol-bombona** kao svojevrsni **aktivator** oslobađanja CO_2 mogu se koristiti (više ili manje uspješno) i druge tvari poput **pijeska** ili **šećera**.





Ako bolje pogledamo površinu mentol-bombona, iako na prvi pogled izgleda glatko, zapravo je prilično gruba. Ima brojna mala neravna mjesta koja savršeno djeluju kao centri nukleacije. Zbog toga se vrlo brzo stvaraju mjehurići plina CO_2, potiskujući tekućinu iz otvora boce.

POKUS 1

Odredi masu CO_2 otopljenoga u boci gaziranoga pića i odgovori na postavljena pitanja. Na raspolaganju imaš bocu gaziranoga pića i njezinu točnu masu koja uključuje masu boce i masu pića u kojemu je otopljen CO_2.

Pribor: vaga, posuda V = 1 L, stakleni štapić

Kemikalije: šećer

Uzorak: gazirano piće (*Ščoka-Ščola*®), V = 500 mL

Opis postupka:

I.) Izvaži praznu posudu (masu odmah upiši u danu tablicu).

II.) Izlij sadržaj boce u plastičnu posudu.

III.) U posudu pažljivo uz miješanje dodaj sav šećer. S obzirom na to da je ukupna masa CO_2 jako mala, moraš paziti da se u radu ne izgubi ni najmanji tekući dio uzorka jer će to jako utjecati na konačan rezultat.

IV.) Izvaži posudu (s pićem) nakon reakcije. Nemoj zaboraviti i praznu bocu!

V.) Iz poznatih masa prije i nakon reakcije odredi smanjenje mase sustava.

Pri miješanju tvari koje možda reagiraju burno potreban je poseban oprez!

Zadatak 1. Izvedi pokus i sve odvage upiši u tablicu (točna masa boce s pićem navedena je na etiketi na boci).

***m*(puna boca) / g**	***m*(šećer) / g**	***m*(prazna posuda) / g**	***m*(puna posuda nakon reakcije) / g**	***m*(prazna boca) / g**
554	10			

Zadatak 2.

2.a) Napiši opažanja tijekom izvođenja pokusa:

_____

0,5 bodova

2.b) Što se dogodilo s masom pića tijekom izvođenja pokusa?

_____

2.d) Uz poštivanje Lavoisierovih otkrića izračunaj koliko je grama CO_2 sadržavala boca uzorka.

$m(CO_2)$ = _____

Pitanje 1. Nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu molekule CO_2 i odredi prostorni oblik molekule.

Pitanje 2. Je li molekula CO_2 polarna ili nepolarna?

Molekula je CO_2 _____

Pitanje 3. Je li CO_2 kiseli, neutralni ili bazični oksid?

Molekula je CO_2 _____

Pitanje 4. Napiši jednadžbe reakcija otapanja CO_2 u vodi, uz obavezno navođenje agregacijskih stanja.

_____

_____

_____

Pitanje 5. Nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu karbonatnoga aniona i odredi prostorni oblik molekule.

Pitanje 6. Hoće li povećanje temperature pospješiti otapanje CO_2 u vodi? Objasni.

_____

Pitanje 7. Kakva je priroda reakcije otapanja CO_2 u vodi?

a) kemijska

b) fizikalna

c) i kemijska i fizikalna

d) ni kemijska ni fizikalna

e) nuklearna

Pitanje 8.

8.a) Izračunaj volumen koji zauzima CO_2 mase 3 g pri standardnom atmosferskom tlaku (1 bar) i pri 25 °C. Rezultat iskaži u litrama.

8.b) Ako plastična boca može izdržati tlak od 12 bar, hoće li boca eksplodirati tijekom izvođenja **pokusa a)** u **zatvorenoj** boci ako je volumen boce 515 mL, pri 25 °C. Pretpostavi da je sav CO_2 prešao u plinovito stanje. Izračunaj tlak u boci.

Pitanje 9. Je li tijekom izvođenja pokusa sav CO_2 prešao u plinovito stanje? Objasni.

_____

_____

Pitanje 10.

10.a) Kakva je kiselost pića u kojemu je otopljen CO_2 (zanemari eventualne aditive koji mogu biti prisutni)?

a) pH < 0

b) pH = 9,4

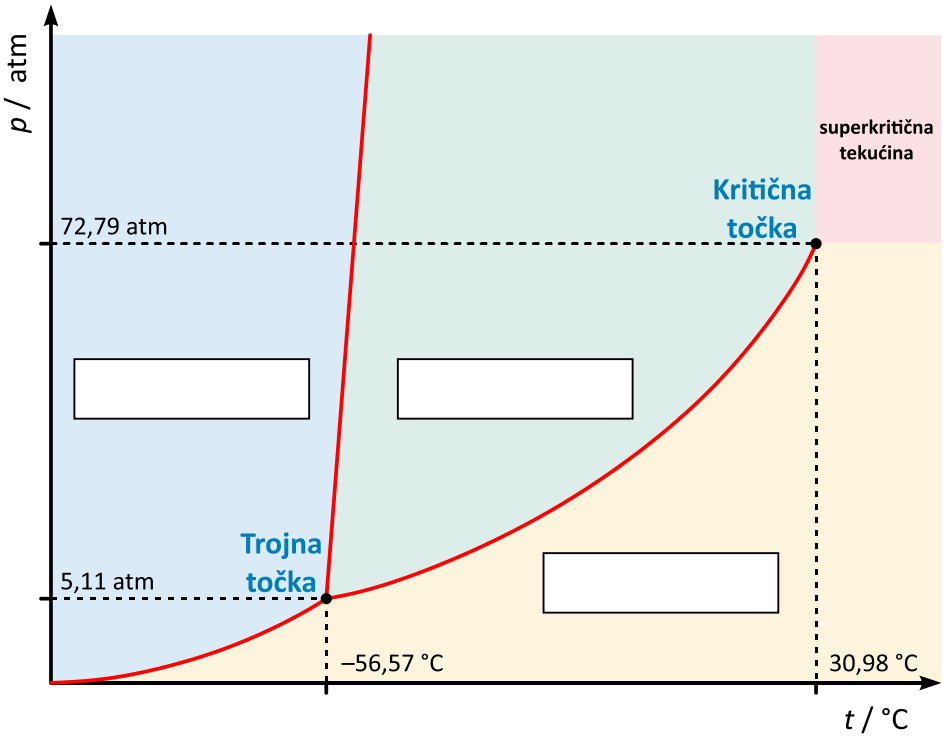
c) pH < 5

d) pH > 10

10.b) Objasni svoj odgovor:

_____

Pitanje 11.



Prouči fazni dijagram CO_2.

11.a) U prazne kućice na faznome dijagramu upiši odgovarajuća agregacijska stanja

11.b) Ako je navedena tvrdnja točna, zaokruži slovo **T**, a ako je netočna, zaokruži slovo **N**.

Pri temperaturi od 200 K i povećanjem tlaka s 1 na 50 atm CO_2 kondenzira iz plinovitoga u tekuće stanje.	**T**	**N**
Nije moguće dobiti tekući CO_2 iz plinovitoga CO_2 ako je $p < 5{,}11$ atm.	**T**	**N**
Pri 298,15 K i 67 atm u ravnoteži se nalaze čvrsta i plinovita faza CO_2.	**T**	**N**
Povećanjem tlaka povećava se talište CO_2.	**T**	**N**
Nije moguće dobiti tekući CO_2 ako je $t > 35$ °C.	**T**	**N**
Prelazak CO_2 iz čvrstoga u tekuće stanje moguć je samo pri $p > 72{,}79$ atm.	**T**	**N**
Pri atmosferskome tlaku čvrsti CO_2 tali se na –56,57 °C	**T**	**N**

Pitanje 12. Što je to **trojna točka** na faznome dijagramu?

_____

_____

POKUS 2

Izvedi pokus prema uputama i odgovori na pitanja.

Pribor: stakleni štapić, kapalica od 1 mL, 2 prazne čašice $V = 10$ mL, 2 papirnate čaše za ispiranje kapalica i štapića

Kemikalije: krutina (**A**), tekućine (**B** i **C**), destilirana voda.

Postupak:

I.) Promotri i opišiti tvar **A** te tekućinu **B** i tekućinu **C** koje se nalaze u bočicama obilježenim odgovarajućim oznakama.

Tvar **A**: _____

Tekućina **B**: _____

Tekućina **C**: _____

II.) Odredi s pomoću univerzalnoga indikatorskog papira kiselost otopina **B** i **C**.

Tekućina **B**: _____

Tekućina **C**: _____

III) U čašicu u kojoj je tvar **A** kapalicom dodaj 6–8 mL otopine **B**. Smjesu promiješaj štapićem i odloži.

Opažanje: _____

Nakon što se talog u čašici slegnuo na dno, pažljivo dekantiraj bistru otopinu iznad taloga u drugu praznu čašicu.

IV) U čašicu s tom bistrom otopinom kapalicom dodaj oko 2 mL otopine **C**.

Opažanje: _____

V) U istu čašicu dodaj oko 2 mL otopine **B**.

Opažanje: _____

Odgovori na sljedeća pitanja:

Pitanje 13. Tvar **A** najrašireniji je karbonat u prirodi. Pojavljuje se u nekoliko polimorfnih oblika. Navedi nazive dva najznačajnija polimorfna oblika tvari **A**.

_____

Pitanje 14. U otopini **B** nalazi se kiselina čiju ćeš formulu odrediti rješavanjem sljedećega zadatka:
Izgaranjem 1,000 grama spoja **B** koji sadržava ugljik, vodik i kisik dobiveno je 1,452 grama ugljikova(IV) oksida i 0,595 grama vode. Molarna masa kiseline iznosi 60,052 g mol^{-1}. Odredi empirijsku formulu, molekulsku formulu i sažetu strukturnu formulu kiseline.

Molekulska formula: _____

Sažeta strukturna formula: _____

Pitanje 15. Otopinu **C** dobili smo dodavanjem vode na krutinu koja je nastala žarenjem ljušture školjkaša. Napiši jednadžbe kemijskih reakcija nastajanja otopine **C** (uz naznačena agregacijska stanja)

_____

Pitanje 16. Napiši kemijske reakcije spojeva **A**, **B** i **C** koje su se odvijale tijekom **I.** i **II.** koraka **pokusa 2**, uz označena agregacijska stanja.

_____

_____

Pitanje 17. Zašto je nakon **I. koraka** u otopini ostao talog?

_____

Pitanje 18. Što bi se dogodilo u **III. koraku** da je u **I. koraku** dodan veliki višak otopine **B?**

_____

Pitanje 19. Što je dokazano u **III. koraku**?

_____

Pitanje 20. Što će se dogoditi dodatkom otopine **C** gaziranom piću?

_____

2. stranica		3. stranica		4. stranica		
	+		+		+	

5. stranica		6. stranica		7. stranica		**Ukupni bodovi**	
	+		+		=		**40**

ukupno bodova na stranici **7**:

ostv.	maks.
	8